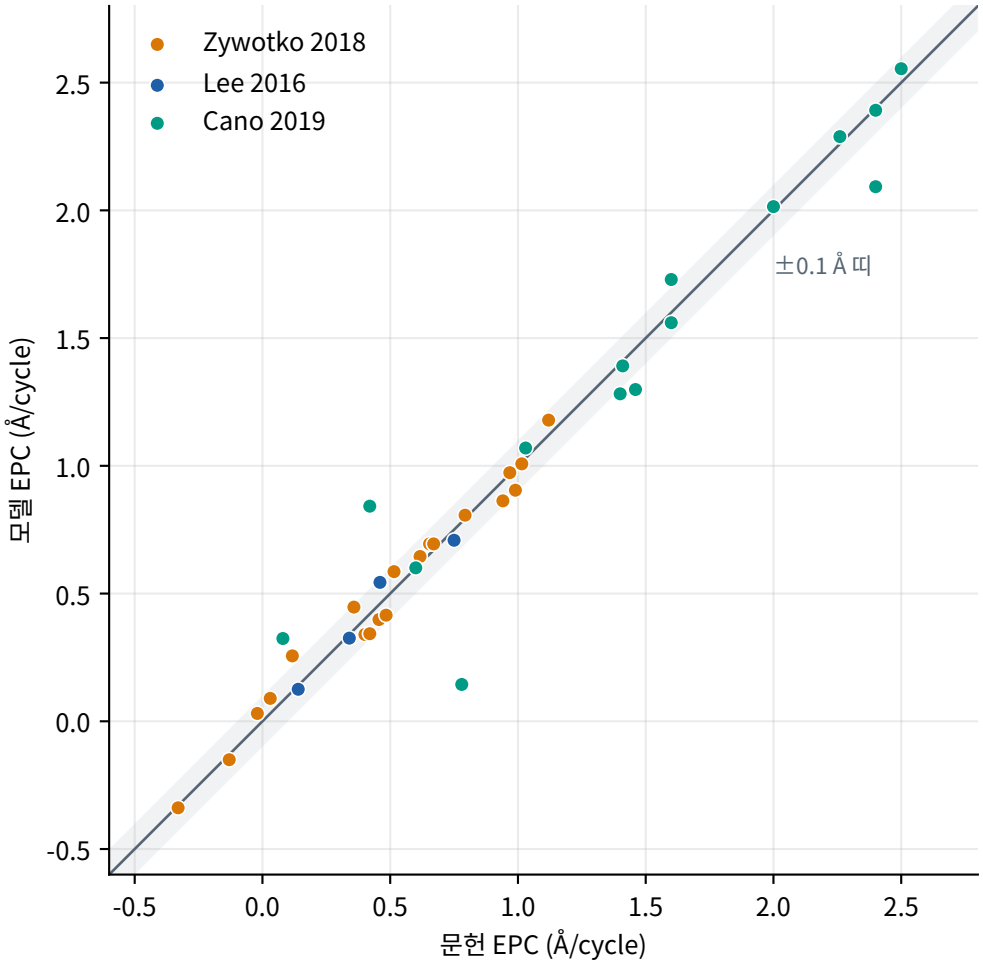
① 모델 예측 vs 문헌값 (anchor 데이터)

사용 39행 · R^2 = 0.956 · 제외: Reif 제외(팀 결정) 44행, 같은 조건 중 우선순위 낮음 1행, 참고(분압 0·CVD·2차 인용) 5행



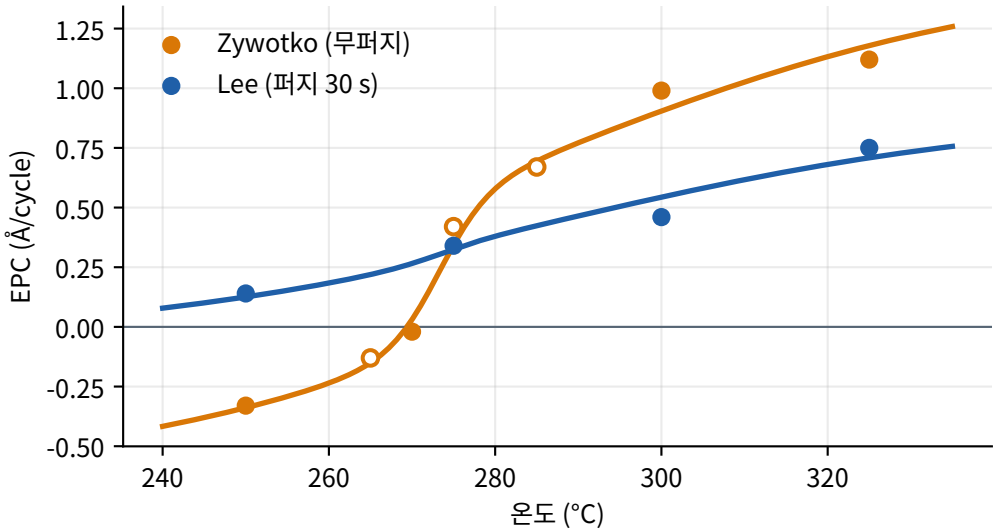
논문	실험	n	RMSE (Å)
Cano 2019	압력 스캔 200°C	5	0.231
Cano 2019	압력 스캔 250°C	5	0.326
Cano 2019	압력 스캔 300°C	5	0.031
Lee 2016	온도 스캔 (퍼지 30 s)	4	0.048
Zywotko 2018	HF 분압 스캔	4	0.085
Zywotko 2018	TMA 분압 스캔	3	0.061
Zywotko 2018	온도 스캔 (무퍼지)	7	0.054
Zywotko 2018	저압 무퍼지	1	0.058
Zywotko 2018	퍼지 30 s	2	0.049
Zywotko 2018	펄스 오버랩	3	0.052
Cano 2019	전체	15	0.231
Lee 2016	전체	4	0.048
Zywotko 2018	전체	20	0.062
전체	전체	39	0.151

② 유동식 장비 — 모델 A/B의 기준 데이터

Zywotko 2018(무퍼지·1 s 펄스), Lee 2016(퍼지 30 s) · 선 = 모델 · 꽉 찬 점 = 본문 수치 · 속이 빈 점 = 그래프 판독값

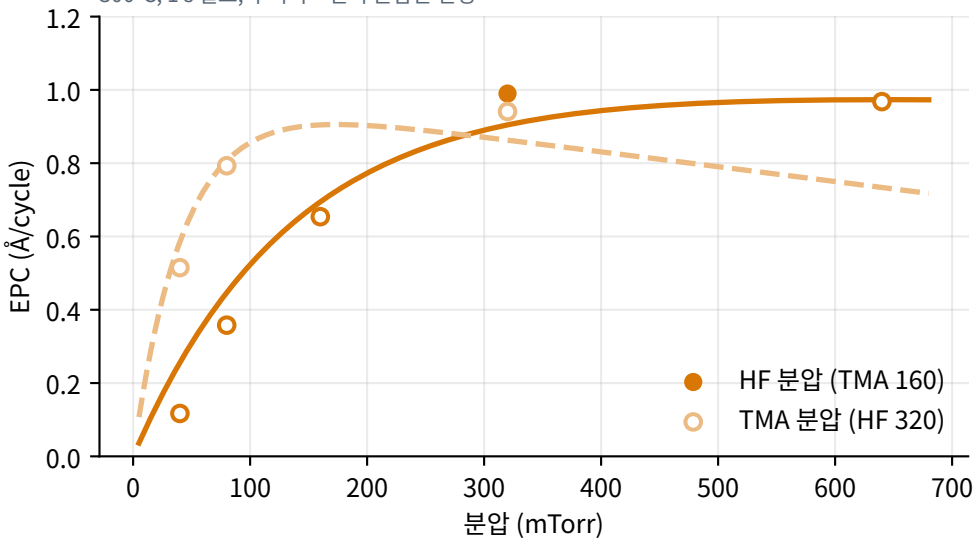
온도

Zywotko 0.32/0.16 Torr 무퍼지 · Lee 0.08/0.04 Torr 퍼지 30 s



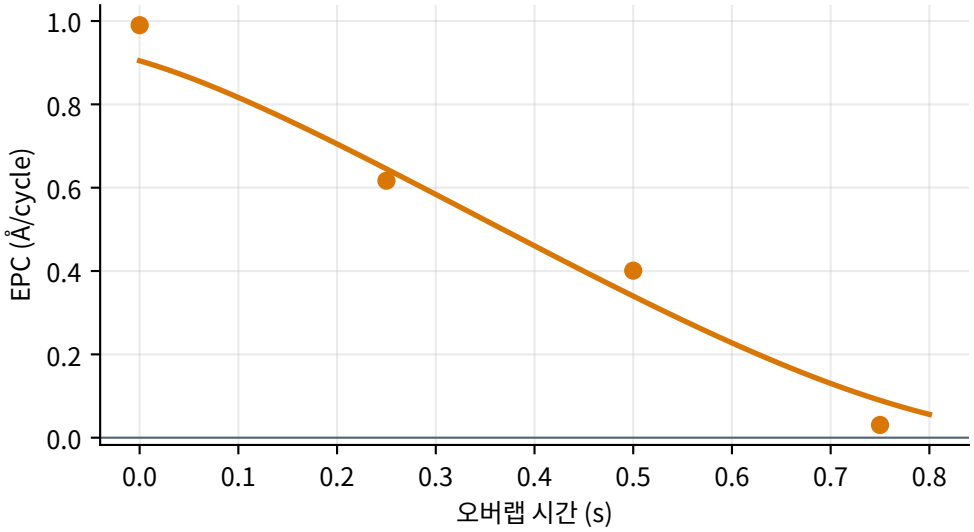
분압 (Zywotko)

300°C, 1 s 펄스, 무퍼지 · 한쪽 분압만 변경



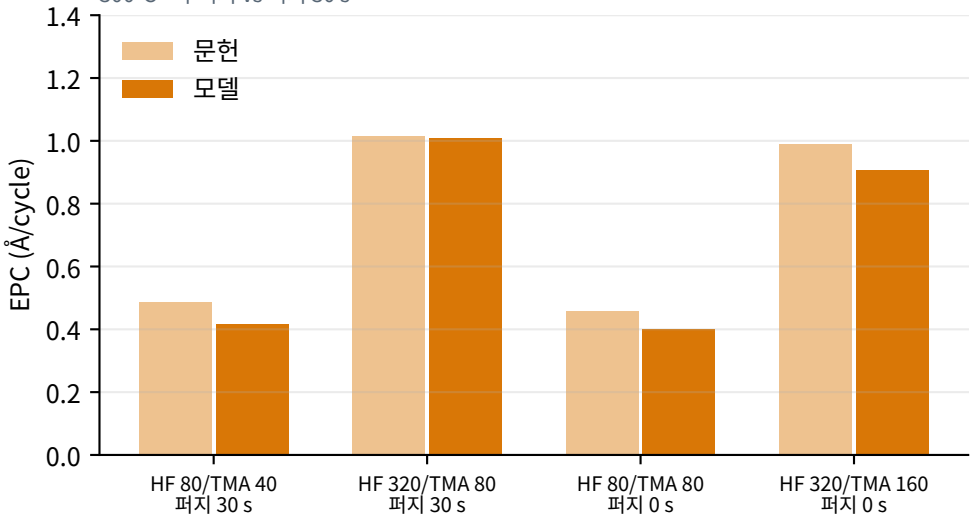
펄스 오버랩 (Zywotko)

300°C, cycle 2 s 고정 · 오버랩 1 s(AlF_3 CVD)는 제외



퍼지 유무 (Zywotko)

300°C · 무퍼지 vs 퍼지 30 s

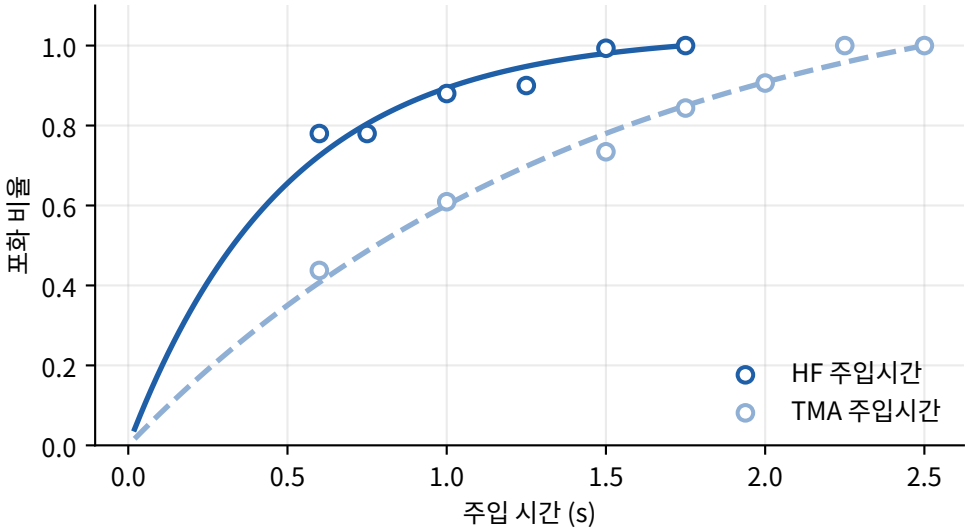


③ 포화 곡선(Lee) · 정적 도징(Cano) · TMA 제거율

선 = 모델 · 꽉 찬 점 = 본문 수치 · 속이 빈 점 = 그래프 판독값

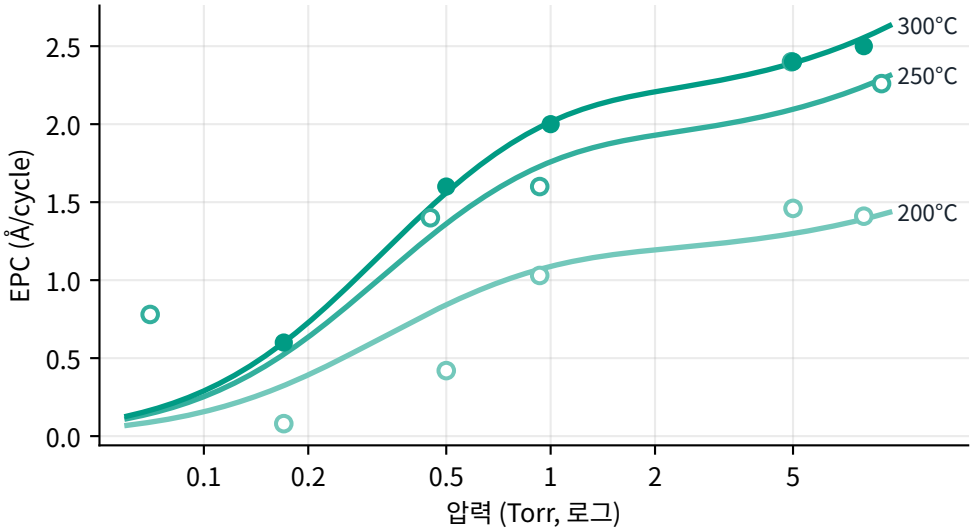
Lee 2016 반쪽 반응 포화

300°C, HF 0.08 / TMA 0.04 Torr · 마지막 점 대비 비율



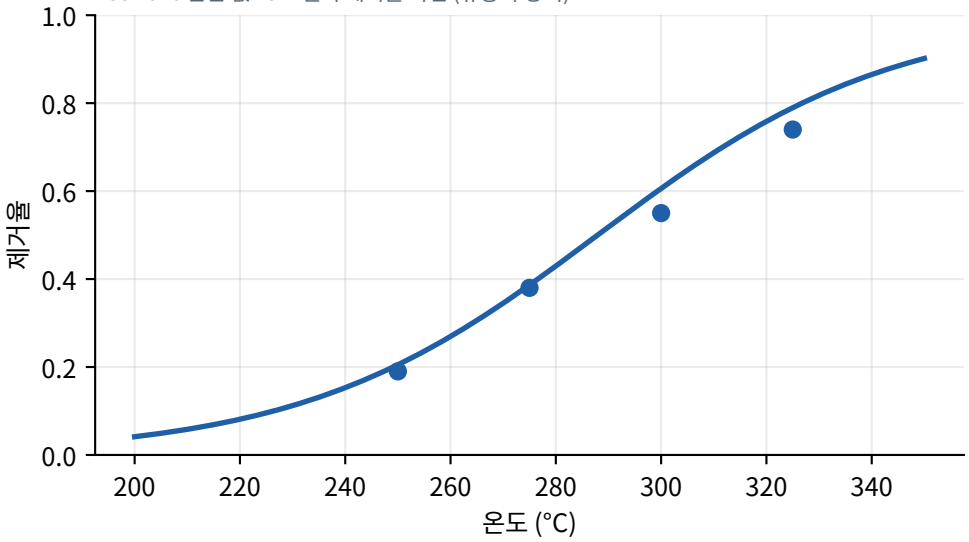
Cano 2019 — 정적 도징 (보조 데이터)

HF = TMA, 20 s 노출, x축 로그



TMA의 AlF_3 제거율

Lee 2016 본문 값 vs 모델의 제거율 곡선 (유동식 장비)



읽을 때 참고

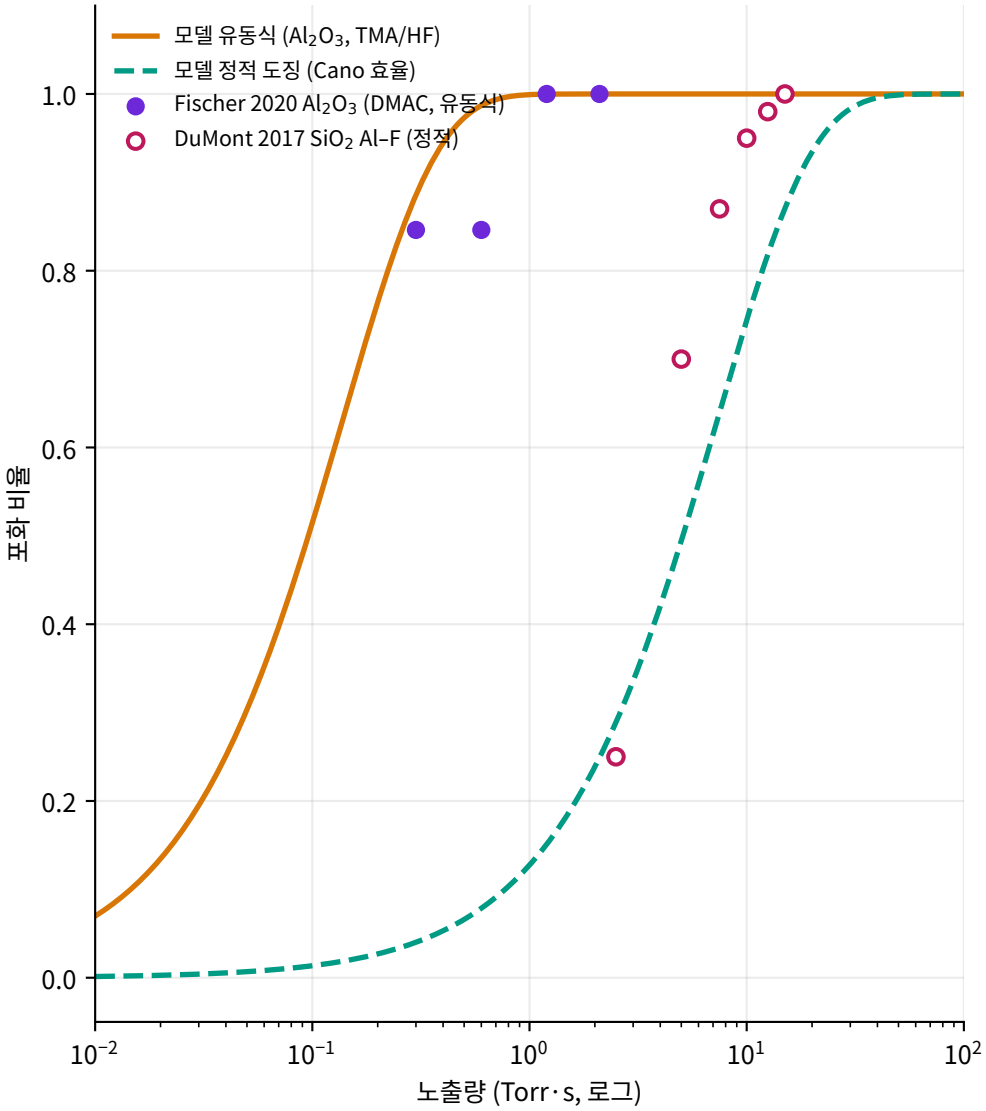
· Lee와 Zywotko는 같은 연구실의 유동식 장비라 TMA 제거율 곡선을 공유한다.
· Lee는 HF 노출 효율이 Zywotko의 약 3.5배로 피팅됐다 (HF 질량변화가 0.08 Torr에서 1.5 s 만에 포화).
· Cano(정적 고노출)는 제거율 곡선을 낮은 온도 쪽으로 94°C 이동시켜야 200°C 식각이 설명된다.
· Cano 200·250°C는 오차가 커서 보조 데이터로만 쓴다.

④ 학습에 쓰지 않은 문헌과 포화 노출량 비교

reference_other_materials.xlsx — 재료·전구체가 달라 값을 직접 쓰지 않고, 포화에 필요한 노출량의 크기만 비교

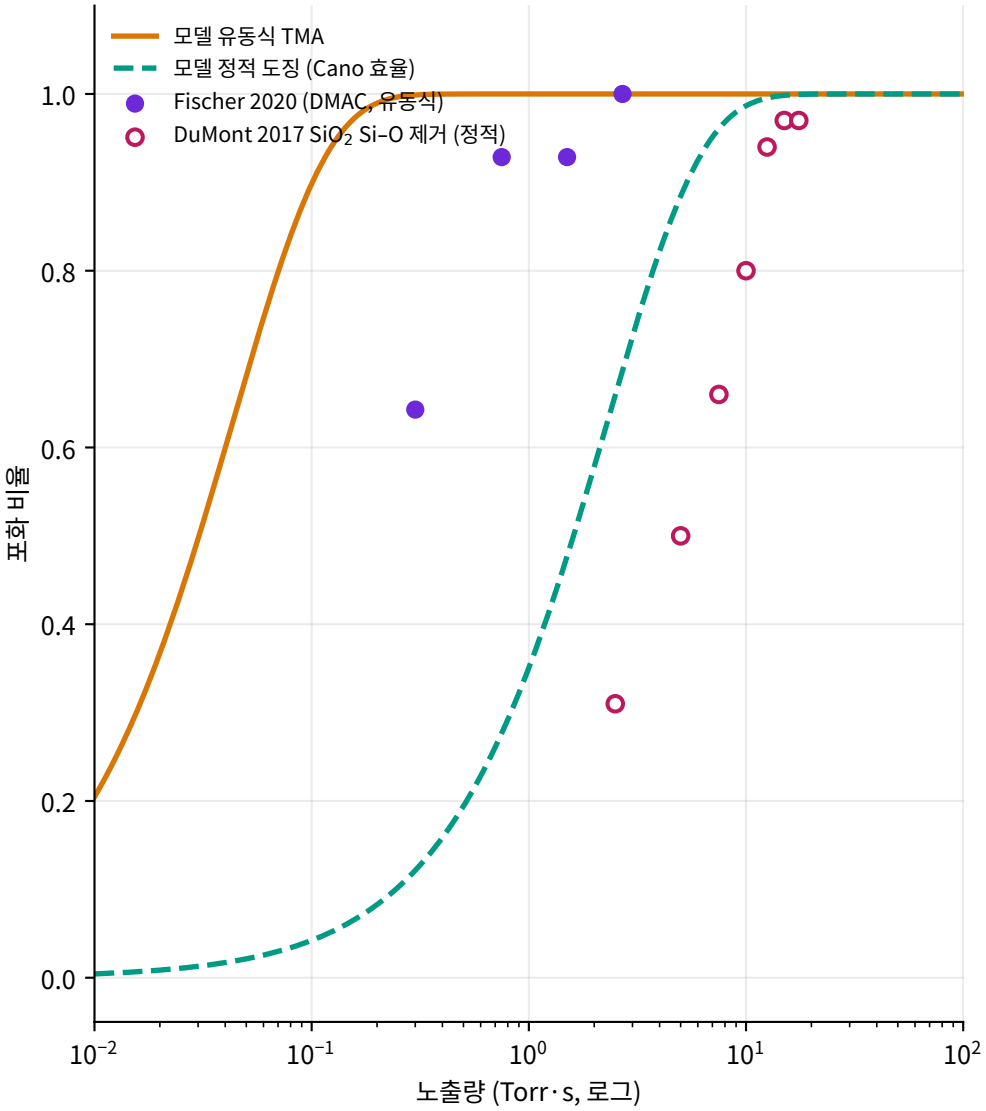
HF 쪽 포화

모델: 유동식(a = 1) · 정적 도징(Cano 효율)



금속 전구체 쪽 포화

모델: TMA 유동식(a = 1) · 정적 도징(Cano 효율)



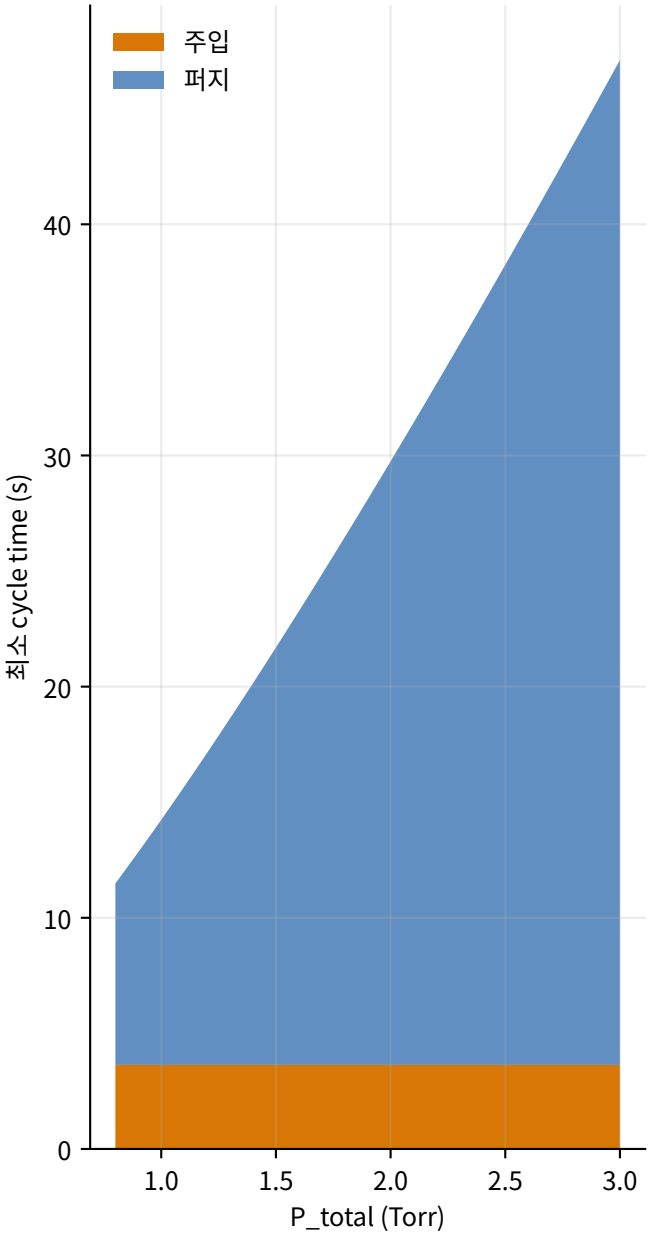
유동식 문헌(Fischer)은 0.3–1 Torr·s에서, 정적 도징 문헌(DuMont)은 10–15 Torr·s에서 포화 → 모델의 유동식/정적 포화 노출량 차이(약 1/a배)와 같은 방향

⑤ 생성식 점검 — 최소 레시피 (팀 장비 가정)

주입 = 포화 95% 노출량 / 분압 · 퍼지 = 잔류 손실 5% 이하 · τ = Zywotko 보정값 × 장비 배율, τ ∝ P_total · P_total = N_2 + P_HF + P_TMA

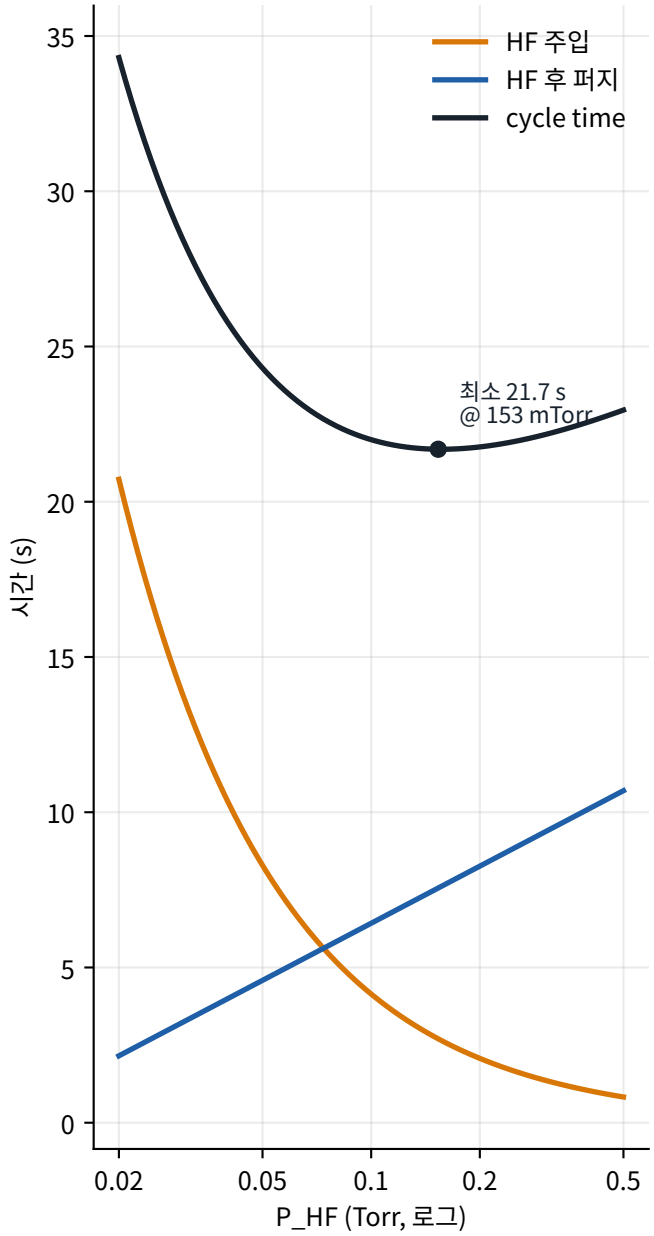
P_total ↑ → 퍼지 ↑

300°C, P_HF = P_TMA = 0.15 Torr, 장비 τ×30



P_HF ↑ → 주입 ↓, 퍼지 ↑

300°C, P_TMA 0.15, P_total 1.5 Torr, 장비 τ×30



T ↑ → EPC ↑

포화 노출 기준 (압력·장비와 거의 무관)

